

Семинар 7. Модели кардиомиоцита.

Отчет выполнила студентка 3 курса МФТИ
Рыжихина Анастасия

Цели работы:

1. Научиться численно моделировать ПД кардиомиоцита;
2. Сравнить феноменологическую (Алиева–Панфилова) и ионную(упрощённая модель Нобла) модели;
3. Изучить, как изменение работы ионных каналов (имитация действия лекарств) влияет на форму ПД и может приводить к аритмиям.

Модель Aliev-Panfilov (1996)

Модель описывается двумя переменными:

u — безразмерный потенциал (нормированный от 0 до 1 или от -80 до +20 мВ при пересчете).

v — переменная восстановления (аналог калиевого тока).

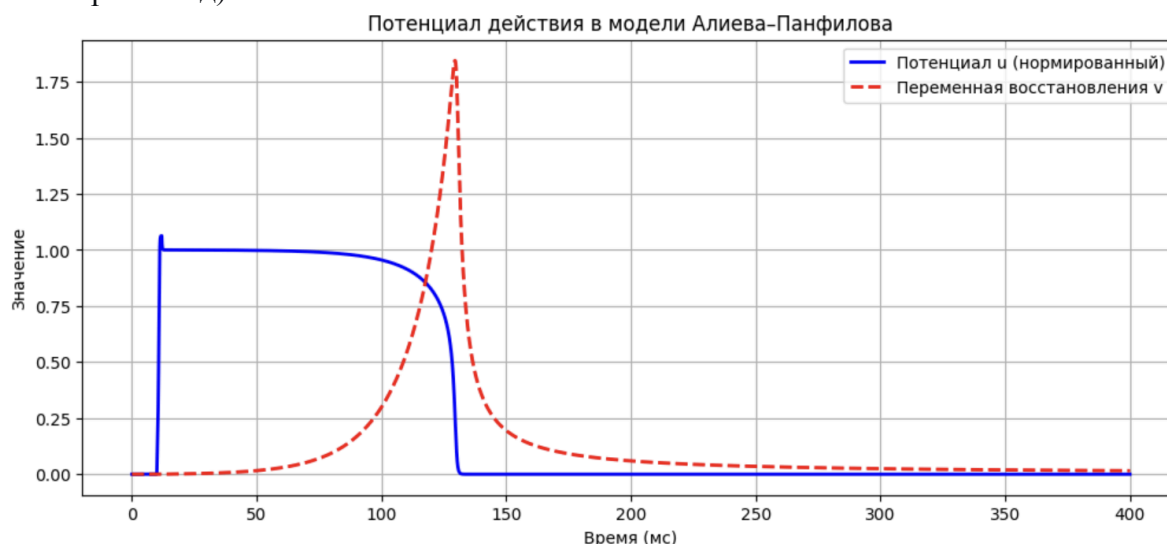
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla u) - I_{ion}(u, v)$$

$$I_{ion} = c_1 u(u - V_{th})(1 - u) - c_2 uv$$

$$\frac{dv}{dt} = \varepsilon(b + dv)(-v - c_3 u(u - V_{th} - 1))$$

1. Запустите программу и убедитесь, что ПД имеет характерное плато.

Потенциал действия сердечной клетки имеет характерную форму с плато — длительной фазой деполяризации после пика, затем медленной реполяризацией. Это принципиальное отличие от нервного потенциала действия (который имеет острый пик и быстрый спад).



На графике виден быстрый подъём (~10 мс), затем плато (~10–75 мс), затем медленная реполяризация к покою.

2. Измените параметр ε (например, возьмите 0.05 и 0.001). Как меняется длительность ПД?

При увеличении параметра ε до 0.05 длительность потенциала действия заметно сокращается. Плато становится менее выраженным, а форма ПД приближается к классическому нервному потенциалу действия с острым пиком и быстрым спадом. Это происходит потому, что увеличение ε ускоряет динамику медленной переменной восстановления v , которая быстрее возвращает систему в состояние покоя.

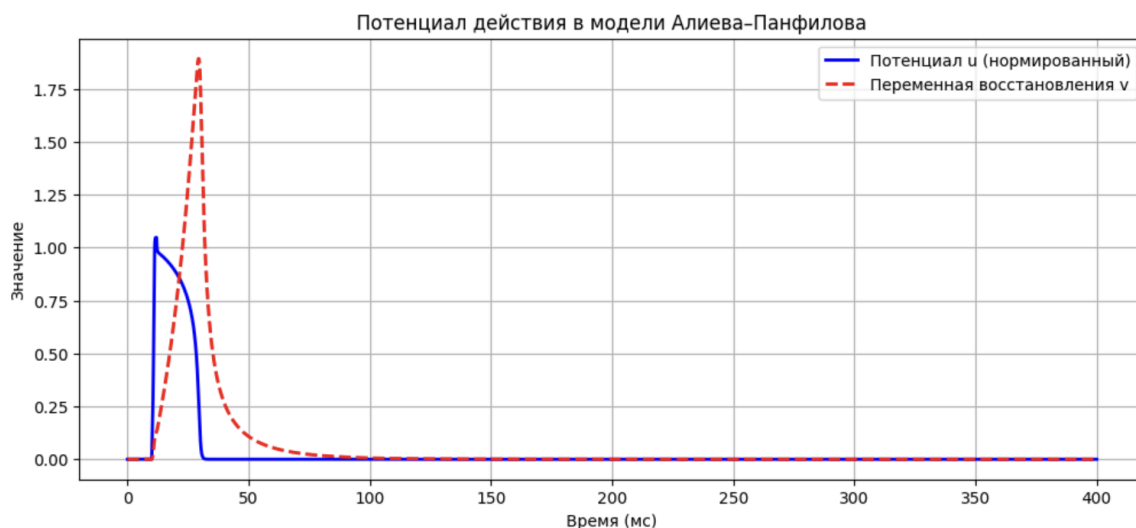


График 1. Модель Алиева-Панфилова при $\varepsilon=0.05$.

Напротив, при уменьшении ε до 0.001 длительность ПД резко возрастает. Плато становится очень протяжённым, реполяризация происходит крайне медленно. В пределе малых ε система ведёт себя как "замороженная" — медленная переменная v практически не меняется во время спайка, что приводит к сверхдлительному рефрактерному периоду. Таким образом, параметр ε напрямую контролирует временной масштаб модели: чем меньше ε , тем длительнее потенциал действия и продолжительнее плато.

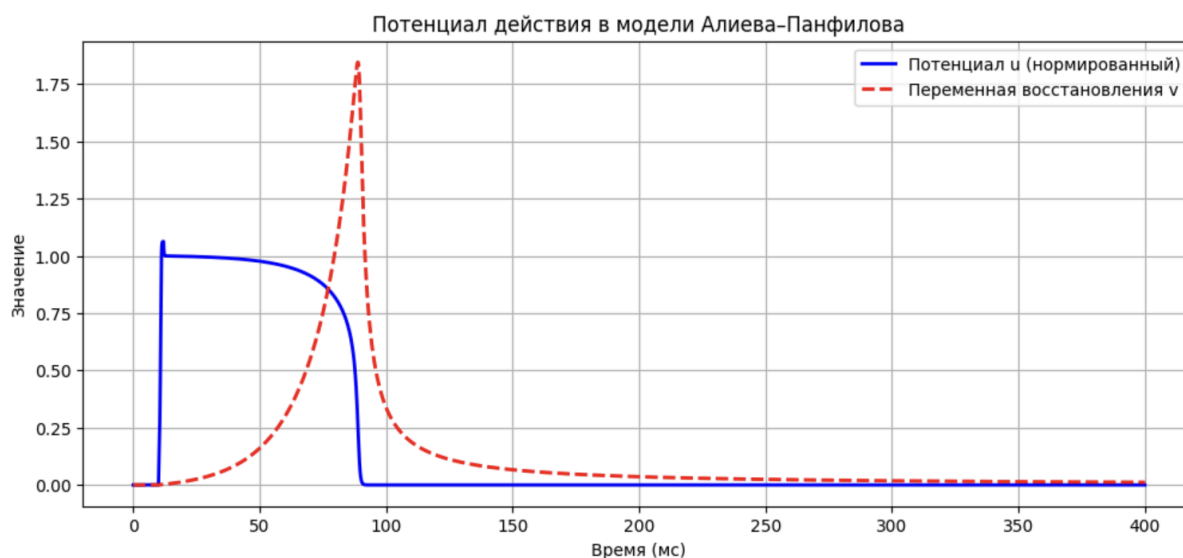


График 2. Модель Алиева–Панфилова при $\varepsilon=0.001$.

3. Подайте два стимула с интервалом 50 мс. Возникает ли второй ПД?

Первый стимул вызывает полноценный потенциал действия с характерным плато. Второй стимул, поданный через 50 мс, не вызывает повторного ПД — наблюдается лишь незначительный подъём потенциала, после чего система возвращается к восстановлению. Это объясняется тем, что переменная восстановления w после первого ПД остаётся на повышенном уровне и не успевает вернуться к равновесному значению за 50 мс.

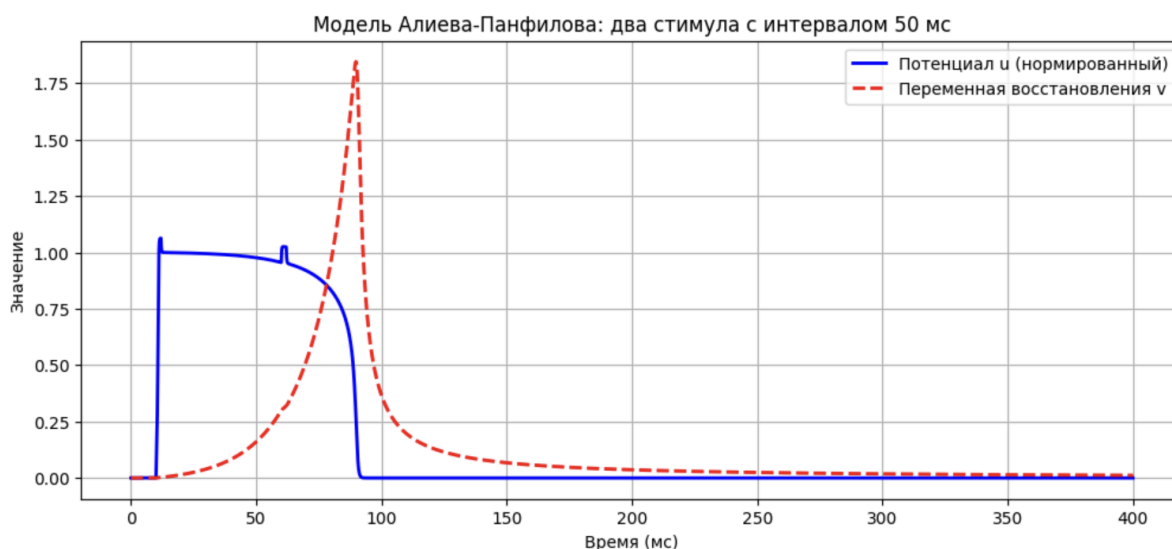


График 2. Модель Алиева–Панфилова при подаче двух стимулов с интервалом 50 мс и $\varepsilon=0.001$.

В сердечной ткани рефрактерный период значительно длиннее, чем в нервной. При интервале между стимулами 50 мс второй потенциал действия не возникает, так как система ещё находится в состоянии рефрактерности. Полное восстановление возбудимости в модели Алиева–Панфилова происходит через продолжительное время после первого ПД. Это физиологически оправдано: длительный рефрактерный период предотвращает тетаническое сокращение сердца и обеспечивает его диастолическое наполнение кровью.

Модель Noble (1962)

Модель для волокон Пуркинье

$$Cm \frac{dV}{dt} = -(INa + IK1 + IK2 + IL) + Istim$$

Режим I (Автоматия — пейсмейкер): При низкой калиевой проводимости (g_{K1}) клетка генерирует потенциалы действия спонтанно и ритмично.

Режим II (Ждущий режим): При увеличении g_{K1} клетка переходит в режим "рабочего кардиомиоцита" — ПД возникает только в ответ на стимул.

Аномальный режим (Cardiac arrest): При изменении анионной проводимости клетка может войти в состояние "остановки" — устойчивого равновесия не в покое, а на другом уровне потенциала. Это может быть моделью остановки сердца или блокады проведения.

1. Запустите модель и убедитесь, что ПД есть. Оцените длительность ПД (по уровню 90% реполяризации).

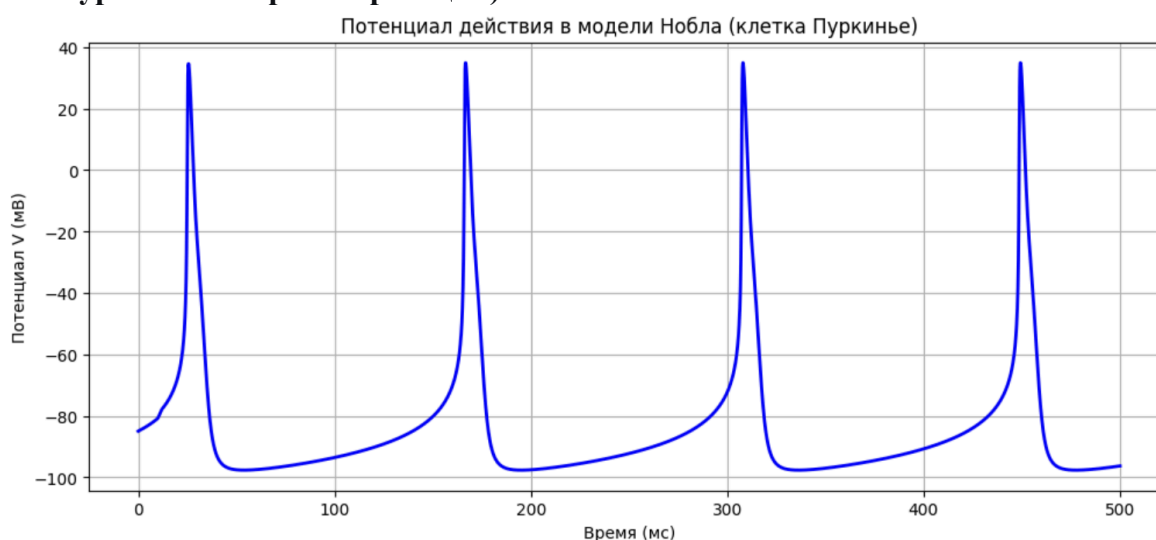
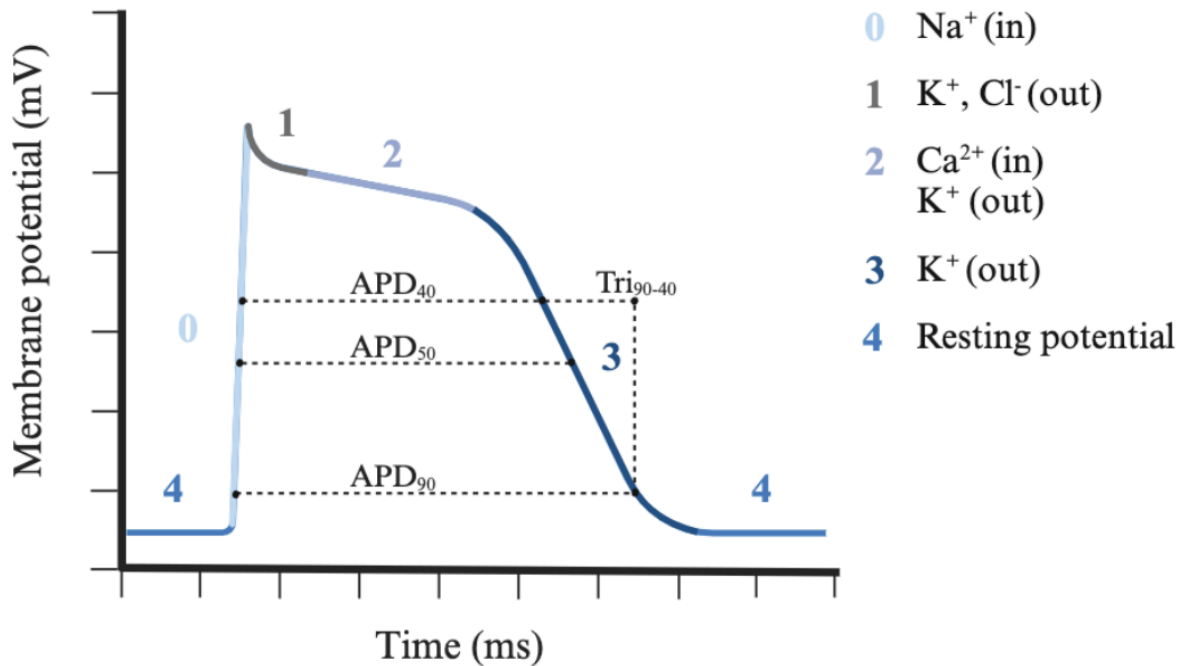


График 3. Модель Нобла.

При запуске модели Нобла получен потенциал действия, характерный для клеток Пуркинье. Пик деполяризации достигает значения +35 мВ при потенциале покоя -85 мВ. Оценка длительности ПД по уровню 90% реполяризации проводилась следующим образом: амплитуда ПД составляет 120 мВ (от -85 до +35 мВ), уровень 90% реполяризации соответствует -75 мВ. По графику момент достижения этого значения приходится на 50 мс после начала стимула. Уровень реполяризации считала по следующему стандарту (APD90):

Cardiac Action Potential And Its Biomarkers



2. Подайте второй стимул через 100 мс после первого (добавьте ещё один импульс в функцию `stimulus`). Удаётся ли вызвать второй ПД?

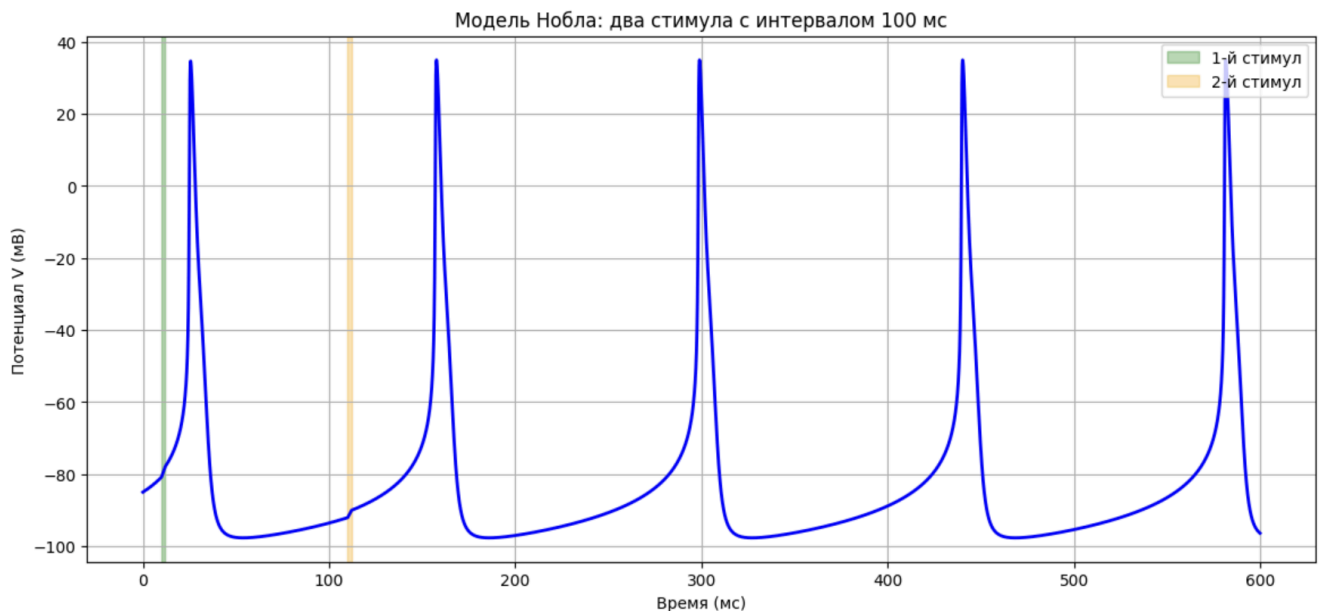


График 4. Модель Нобла при двойной стимуляции.

При подаче второго стимула через 100 мс после начала первого (то есть в интервале 110–112 мс, если первый подавался на 10–12 мс) наблюдается полноценный повторный потенциал действия. Его амплитуда и форма практически не отличаются от первого ПД, что свидетельствует о полном восстановлении возбудимости клетки Пуркинье к этому моменту времени.

Это означает, что рефрактерный период в данной модели Нобла составляет менее 100 мс. Полное восстановление натриевых и кальциевых каналов, а также возврат мембранного потенциала к уровню покоя (-85 мВ) успевают произойти за это время, что позволяет клетке генерировать новый потенциал действия в ответ на повторный стимул.

Данный результат соответствует физиологическим свойствам клеток Пуркинье проводящей системы сердца, которые обладают относительно коротким рефрактерным периодом по сравнению с рабочими кардиомиоцитами желудочков. Это необходимо для обеспечения высокой частоты проведения импульсов по проводящей системе при тахикардиях.

3. Моделирование действия блокаторов каналов.

3.1. Блокатор натриевых каналов (например, лидокаин). Уменьшим g_{Na} в 2 раза. Запустите модель с новым значением и сравните форму ПД с контрольной. Какое клиническое применение могут иметь такие блокаторы?

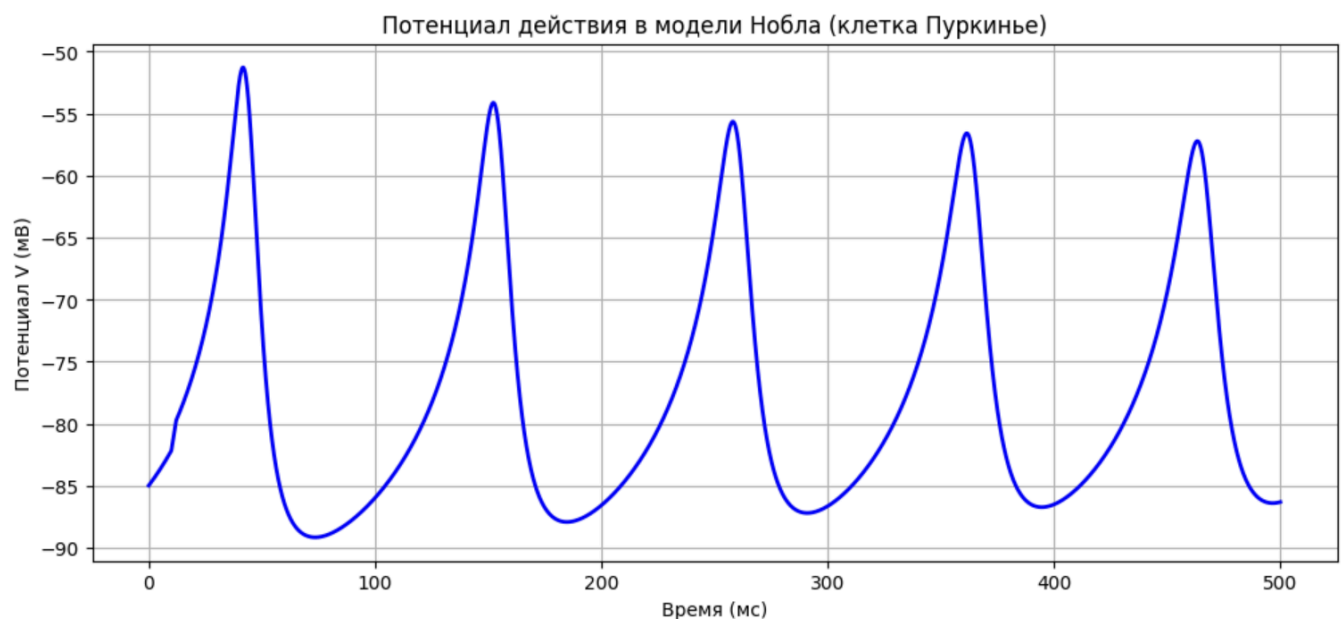


График 5. Модель Нобла при моделировании действия блокаторов натриевых каналов.

Как мы видим, при уменьшении максимальной проводимости натриевых каналов g_{Na} в два раза амплитуда потенциала действия значительно снижается, а фронт деполяризации становится более пологим. Это связано с тем, что именно натриевый ток обеспечивает быстрый подъём мембранного потенциала во время фазы деполяризации.

Клиническое применение блокаторов натриевых каналов включает лечение желудочковых и наджелудочковых тахикардий.

3.2. Блокатор кальциевых каналов (например, верапамил). Уменьшим g_{Ca} в 2–4 раза. Вспомните, что кальций необходим для сокращения. Как скажется уменьшение I_{Ca} на силе сокращения сердца?

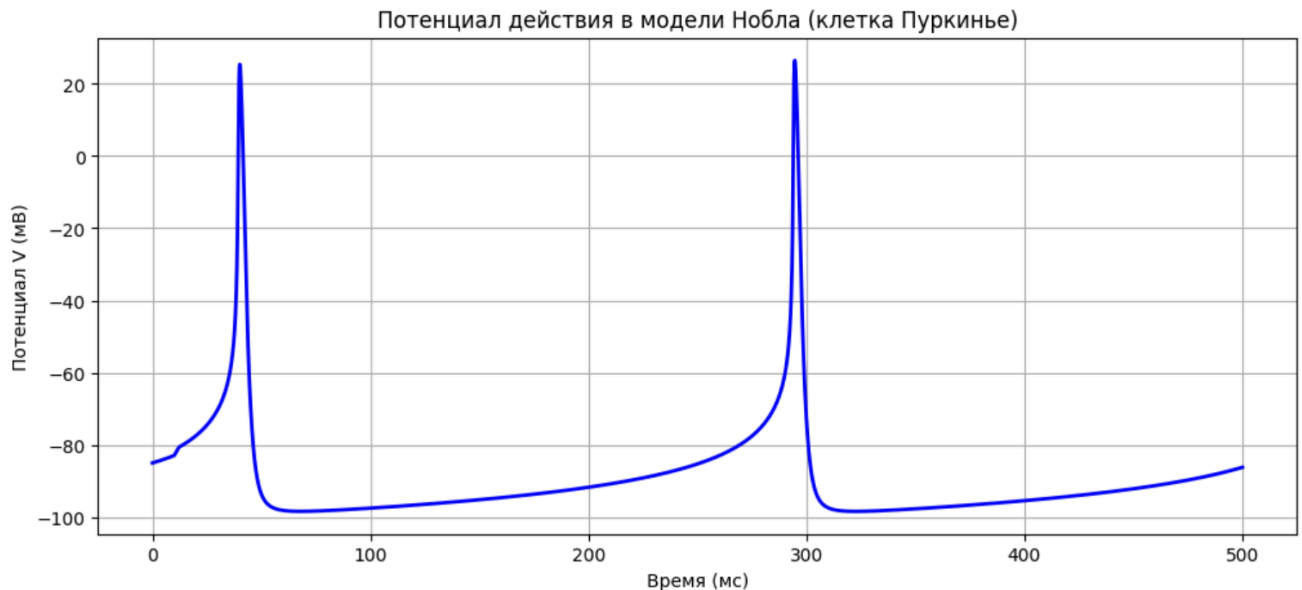


График 6. Модель Нобла при моделировании действия блокаторов кальциевых каналов.

Уменьшение максимальной проводимости кальциевых каналов g_{Ca} в четыре раза (с 8 до 2) приводит к снижению амплитуды и частоты потенциала действия. Однако наиболее важным следствием блокады кальциевых каналов является ослабление сократительной способности сердца.

Кальций играет две основные роли в кардиомиоците. Во-первых, ток кальция через мембрану поддерживает фазу плато и продлевает длительность потенциала действия. Во-вторых, и самое главное, поступивший в клетку кальций запускает механизм сокращения: он связывается с тропонином С, что позволяет актиновым и миозиновым нитям взаимодействовать. При блокаде кальциевых каналов вход кальция в клетку уменьшается, следовательно, снижается и сила сердечного сокращения. Именно поэтому блокаторы кальциевых каналов (верапамил, например) эффективны при гипертензии и стенокардии, но противопоказаны при сердечной недостаточности, так как могут ещё больше ухудшить и так ухудшенную насосную функцию сердца.

3.3. Блокатор калиевых каналов (например, амиодарон) Уменьшим g_K (например, в 2 раза). Это имитирует лекарства, которые могут вызывать синдром удлинённого QT. Почему удлинение ПД опасно развитием аритмий типа *torsade de pointes*?

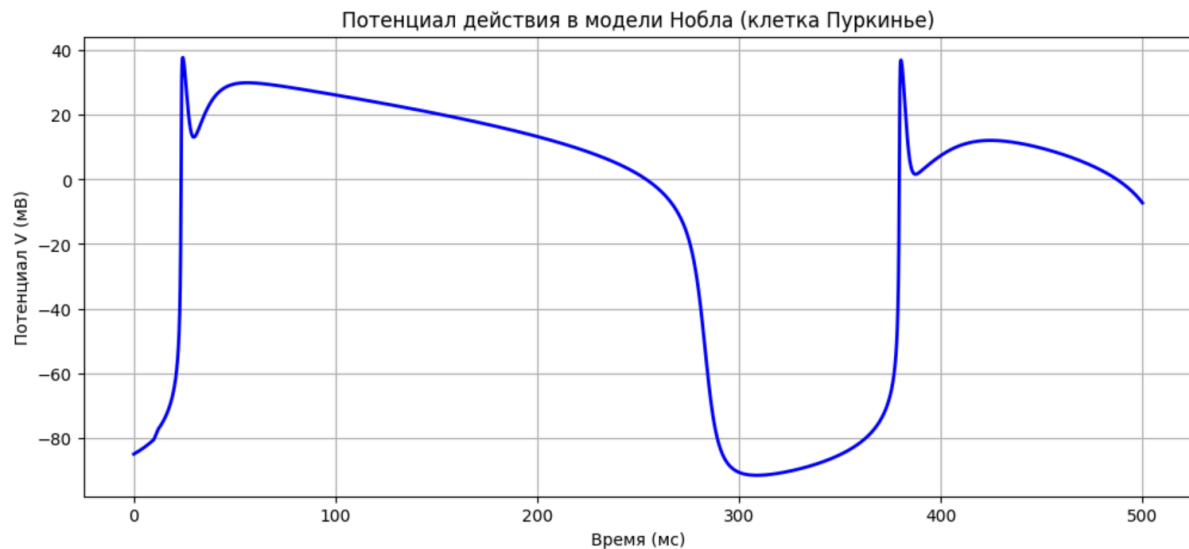


График 7. Модель Нобла при моделировании действия блокаторов калиевых каналов.

Уменьшение максимальной проводимости калиевых каналов g_K в два раза приводит к значительному удлинению потенциала действия, а на ЭКГ это проявляется удлинением интервала QT. На первый взгляд это может показаться полезным эффектом, поскольку увеличение рефрактерного периода помогает подавлять аритмии. Однако на практике удлинение QT несёт серьёзную опасность развития жизнеугрожающей аритмии типа *torsade de pointes*, что переводится как "пируэтная" тахикардия.

Механизм этого явления заключается в следующем. При чрезмерно длительном потенциале действия во время фазы плато или поздней реполяризации могут возникать так называемые ранние постдеполяризации — преждевременные спонтанные деполяризации, вызванные реактивацией кальциевых каналов L-типа. Одна такая постдеполяризация может стать причиной экстрасистолы, а серия следующих друг за другом постдеполяризаций порождает полиморфную желудочковую тахикардию, при которой амплитуда и форма комплексов QRS постоянно меняются, создавая на ЭКГ картину "веретена", вращающегося вокруг изолинии. Эта аритмия крайне нестабильна и в любой момент может перейти в фибрилляцию желудочков, приводящую к остановке кровообращения и внезапной сердечной смерти.

Таким образом, возникает парадокс антиаритмической терапии: препарат, предназначенный для подавления аритмий, при определённых условиях сам может их вызывать. Именно поэтому при назначении калиевых блокаторов, таких как амиодарон или соталол, необходим тщательный мониторинг ЭКГ и контроль длительности интервала QT.

Выводы:

В ходе выполнения данной работы были исследованы две модели кардиомиоцита: феноменологическая модель Алиева–Панфилова и ионная модель Нобла (клетки

Пуркинье). Проведены вычислительные эксперименты, позволившие изучить ключевые особенности генерации потенциала действия в сердечной ткани, а также влияние параметров и блокады ионных каналов на форму ПД и возбудимость.

По модели Алиева–Панфилова установлено, что она качественно воспроизводит характерную для сердца форму ПД с плато. Параметр ε (время восстановления) контролирует длительность потенциала действия: при увеличении ε ПД укорачивается и приближается по форме к нервному, при уменьшении ε – значительно удлиняется. Эксперимент с двумя стимулами показал, что при интервале 50 мс второй ПД не возникает из-за длительного рефрактерного периода, что физиологически оправдано для предотвращения тетанического сокращения сердца.

По модели Нобла получен ПД клеток Пуркинье с пиком +35 мВ и потенциалом покоя -85 мВ. Длительность ПД по уровню 90% реполяризации (APD90) составила ≈ 50 мс, а рефрактерный период оказался менее 100 мс, поскольку второй стимул через 100 мс успешно вызывал повторный ПД.

Моделирование действия блокаторов ионных каналов показало:

1. Блокада натриевых каналов (уменьшение g_{Na}) снижает амплитуду и крутизну ПД, что лежит в основе лечения тахиаритмий;
2. Блокада кальциевых каналов (уменьшение g_{Ca}) снижает сократимость миокарда, объясняя их применение при гипертензии и стенокардии, но противопоказание при сердечной недостаточности;
3. Блокада калиевых каналов (уменьшение g_K) удлиняет ПД и интервал QT, что в редких случаях может вызывать проаритмический эффект (torsade de pointes), требуя мониторинга ЭКГ при лечении амиодароном.

Список литературы:

1. Лекция 7 / Курс «Биофизика». – Текст : электронный // Яндекс Документы : [облачное хранилище]. – URL: <https://docs.360.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FfwkhoDChiQDGZENHqrjy1eKlIKStDdjiSYqeJp45qo1HC9evGljfishpouJcnL7IRAX03HPYQxcN%2B1YRYcCtZw%3D%3D%3A%2F%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2F%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%207.pdf&name=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%207.pdf&nosw=1> (дата обращения: 11.05.2026).